



現代通信技術導論

脉冲编码调制

目录 | CONTENTS

1

为什么是数字信号？

2

抽样 (Sampling)

3

量化 (Quantizing)

4

编码 (Encoding)

什么是模拟信号

模拟
Analog



数字
Digital

~~模拟
Simulation~~

什么是模拟信号

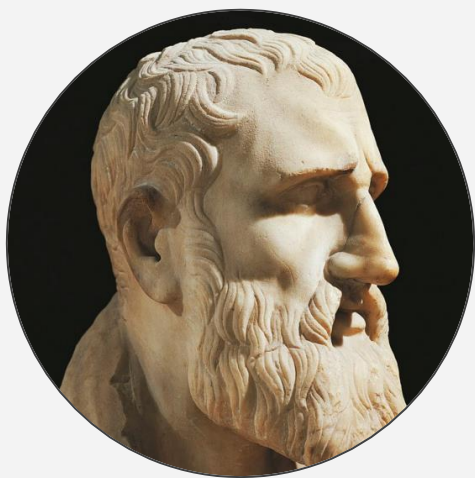
世界是**模拟**的吗？

世界是**连续**的吗？

世界是**连续**的还是**离散**的？

芝诺悖论

芝诺悖论



芝诺
古希腊哲学家

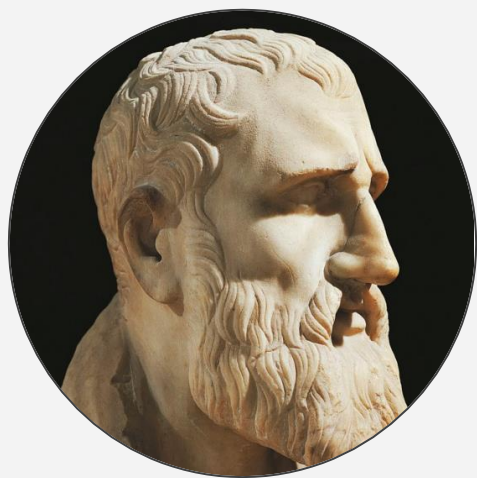
芝诺有四大悖论
是为了维护他的老师**巴门尼德**的观点：

运动变化是幻想的产物，
世间只有一个永恒不变的**存在者**。

——巴门尼德

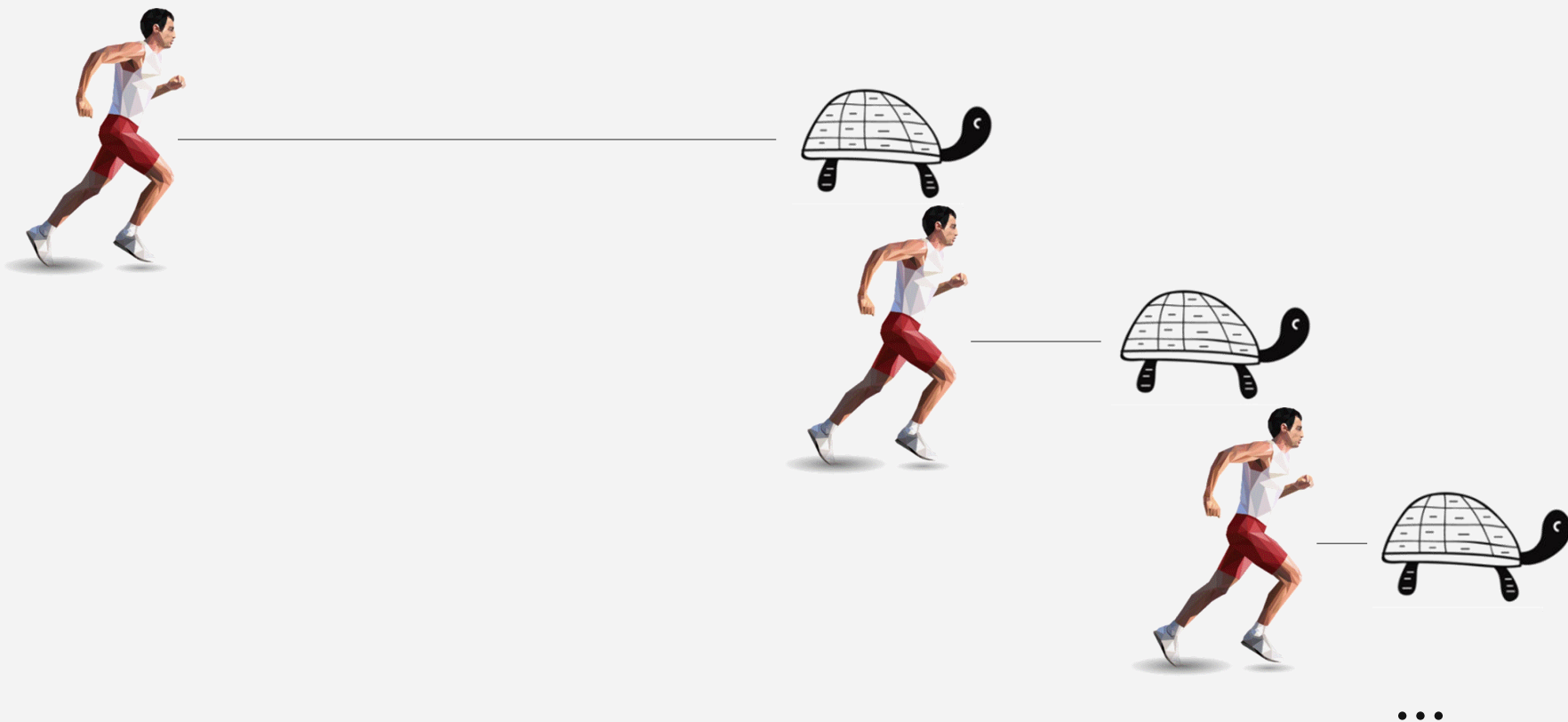
芝诺悖论

希腊神话中的英雄

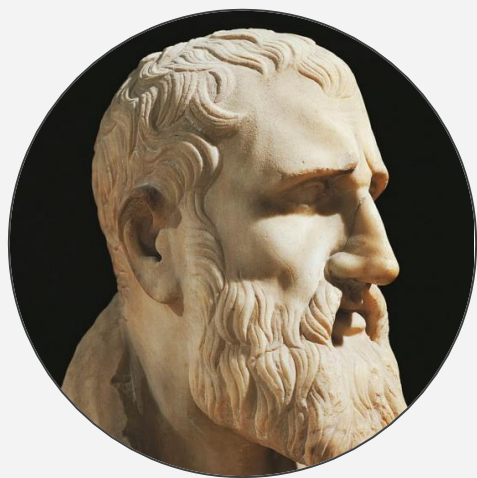


芝诺
古希腊哲学家

1. 阿喀琉斯永远追不上乌龟

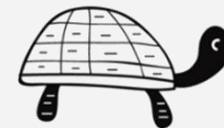
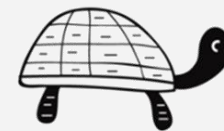
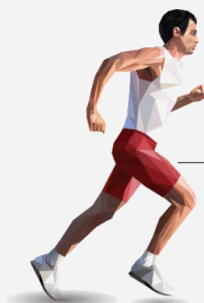
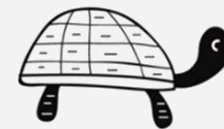
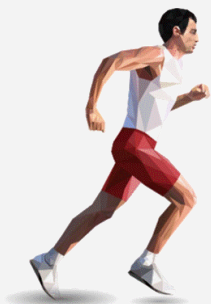


芝诺悖论



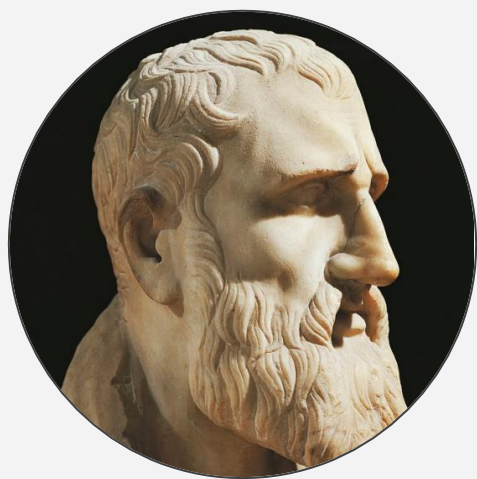
芝诺
古希腊哲学家

2. 二分法



...

芝诺悖论



芝诺
古希腊哲学家

芝诺悖论的价值在于，将
连续与离散
无限和有限
整体与部分
引入了哲学思考领域

世界是**连续**的还是**离散**的？

芝诺悖论

宏观物理世界都是由微观量子构成的，
构成世界万事万物的物质和能量都是离散的，
时空是不连续的，
空间小到普朗克尺度就变得离散了。

—— 量子力学

普朗克常数

$$h = 6.62607015 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$$

为什么是数字信号

模拟
Analog



数字
Digital

为什么是数字信号

模拟



数字

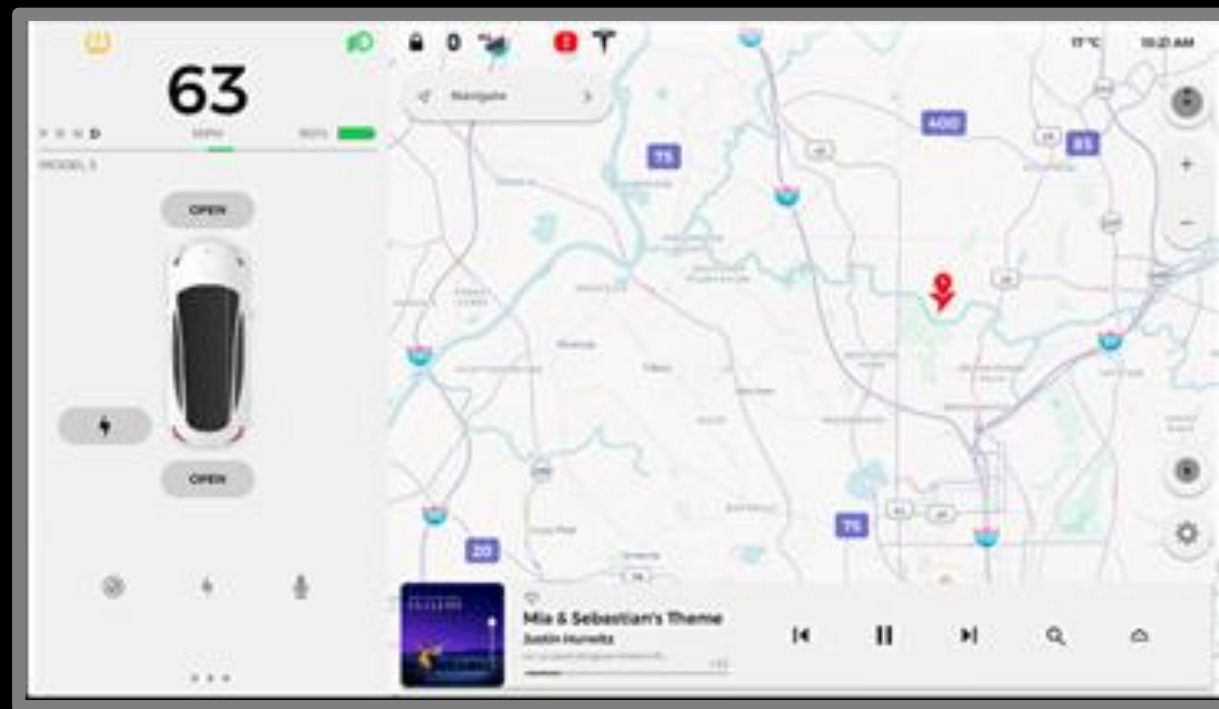


为什么是数字信号

模拟



数字



为什么是数字信号

可以近似认为，我们生活在一个模拟世界里，

颜色

温度

声音

...

都是模拟信号

为什么是数字信号

模拟



数字

1. 抗干扰能力强
2. 便于复用传输
3. 便于交换
4. 便于加密
5. 便于存储
6. 数字电路优点多

为什么是数字信号

1928



Harry Nyquist
抽样定理

1937



Alec Reeves

1948



William Shockley
晶体管



Claude Shannon
信息论

为什么是数字信号

1937



Alec Reeves

脉 冲 编 码 调 制

Pulse Code Modulation

PCM

1946

第一台PCM数字电话
终端机问世

晶体管PCM终端机
大量应用于市话网

1962

1970年代后期

超大规模集成电路
的PCM编解码器出现

PCM

抽 样

时 间 离 散 化



量 化

幅 度 离 散 化



编 码

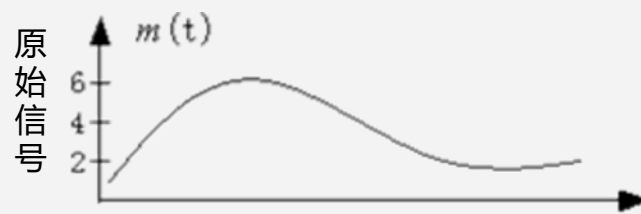
转 为 二 进 制

PCM

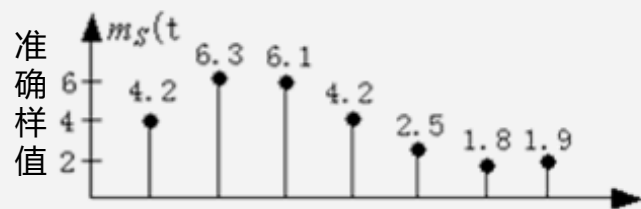
抽样

量化

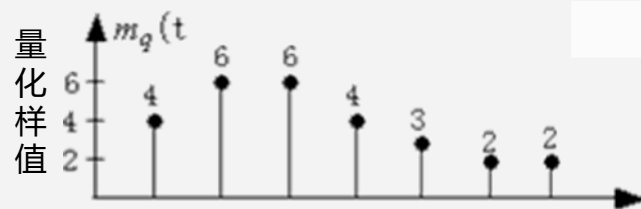
编码



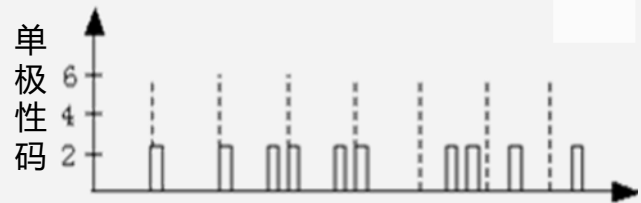
模拟信号



离散时间(模拟)信号



M进制多电平数字信号



二进制数字信号

目录 | CONTENTS

1

为什么是数字信号？

2

抽样 (Sampling)

3

量化 (Quantizing)

4

编码 (Encoding)

抽样

抽样

抽取样本，又称 取样，采样；

英文：Sampling

抽样

为什么要**抽样**？

“

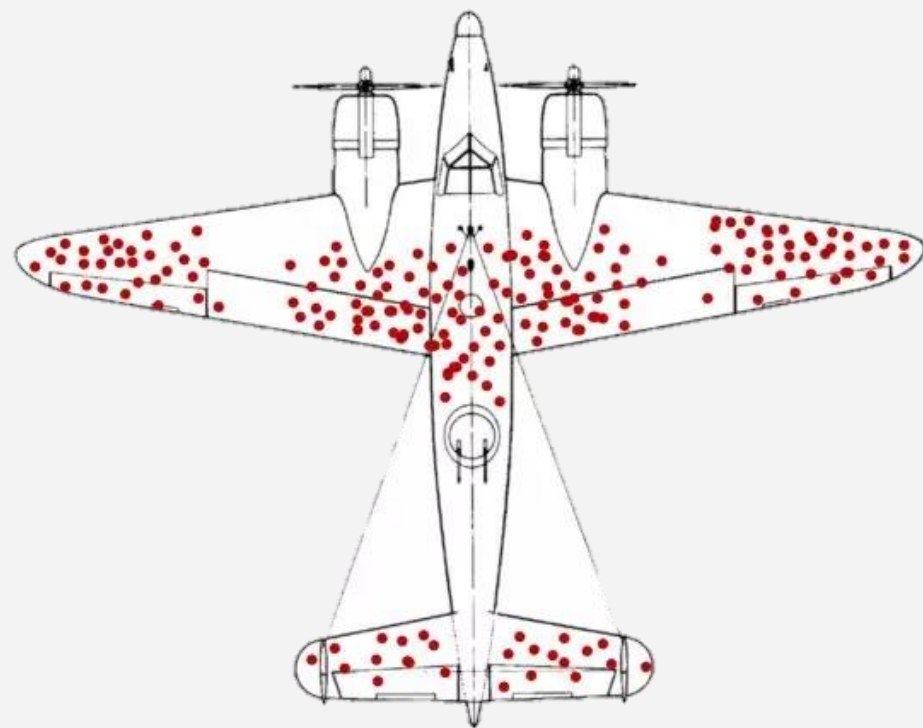
窥一斑而见全豹，观滴水而知沧海

—— 样本魅影

”

幸存者偏差

二战，英军发现那些返航的轰炸机，机身中央和机翼中弹严重...



加强中央和机翼部分的装甲？

幸存者偏差

二战，英军发现那些返航的轰炸机，机身中央和机翼中弹严重...

而统计学家沃德认为，应当加厚座舱和机尾，减弱机翼装甲。

1. 这次统计的样本，仅涵盖没有坠毁平安返回的轰炸机；
2. 被很多次击中机翼的轰炸机，似乎还是可以平安返航的；
3. 而在机尾，弹孔较少的原因并不是真的不容易中弹，而是一旦中弹，其安全返航还生的可能性就微乎其微。

幸存者偏差

1. 在春运候车厅采访，得出结论：大家都买到了票？
2. 淘宝上卖降落伞的商家没有差评？
3. 为什么只有小孩被说挑食？
4. 学霸为啥总不学习？
5. 老物件，质量好？
6. 红颜薄命？

抽样

抽 样

时间离散化



量 化

幅度离散化



编 码

转为二进制

抽样：是对模拟信号进行时间上的离散化
即，每隔一段时间抽取一个样值。

低通抽样定理



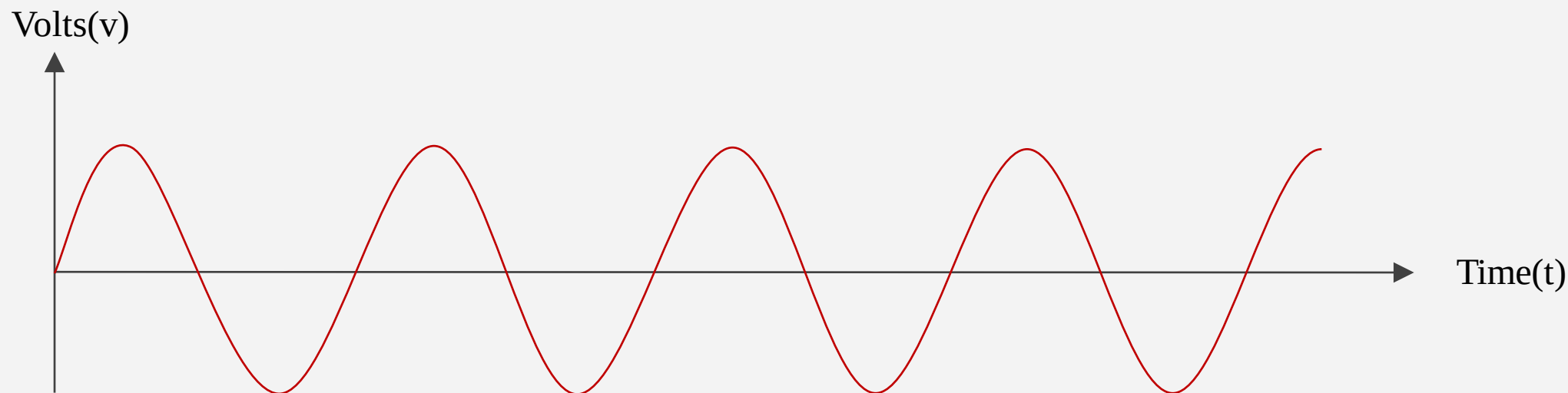
“

一个**频带限制在 $(0, f_H)$ Hz**内，时间连续的信号 $m(t)$ ，
如果以 $2f_H$ 的频率对其进行等间隔抽样，
则 $m(t)$ 可以被抽样值**完全确定**。

”

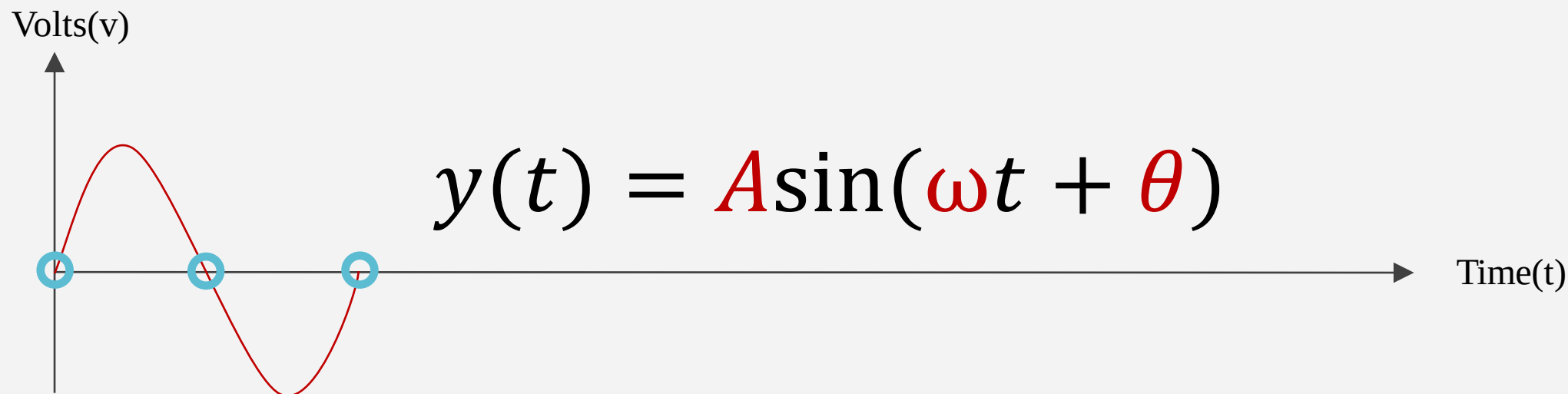
—— 低通抽样定理

低通抽样定理 – 时域角度理解

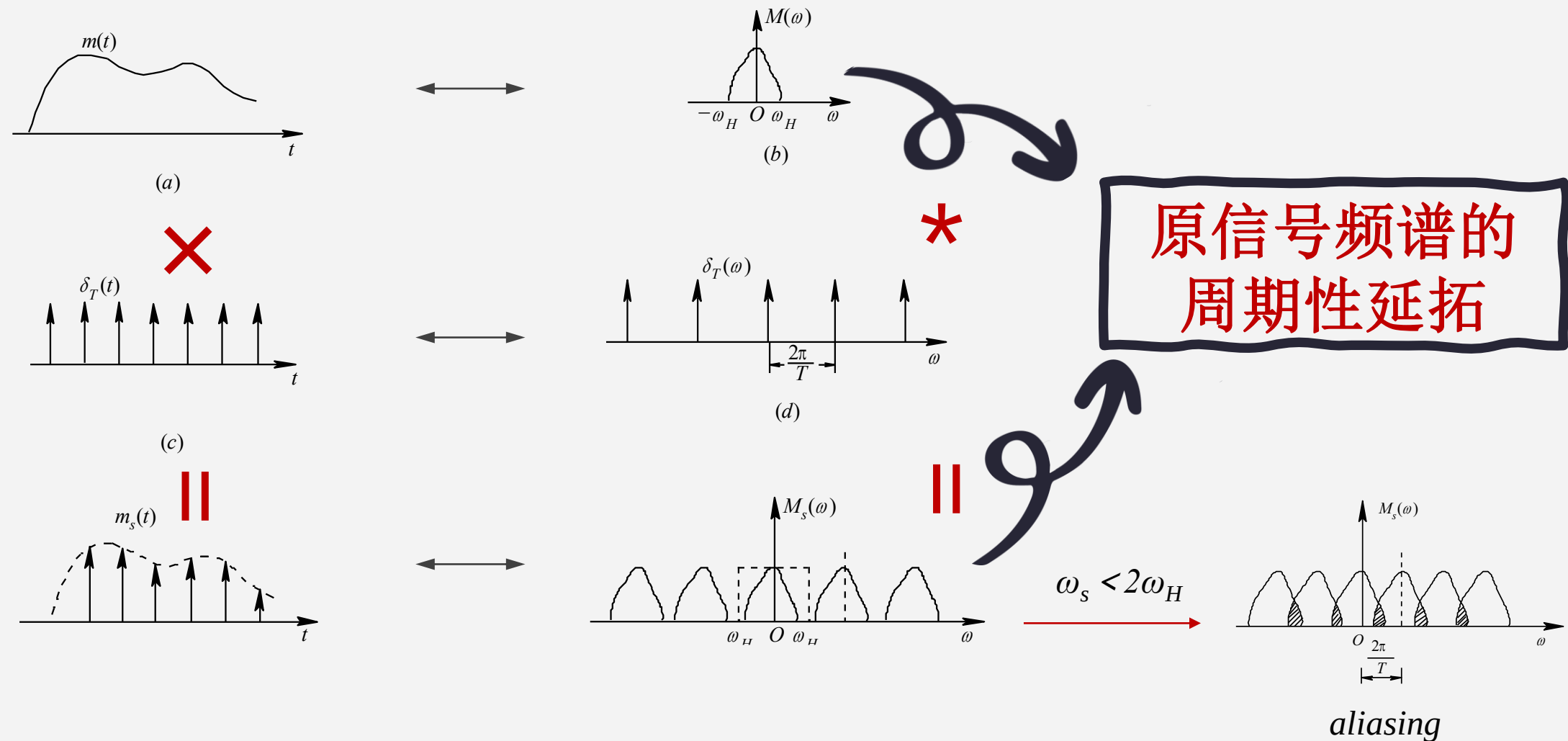


如何采样才能够完美恢复一个正弦信号？

低通抽样定理 - 时域角度理解



抽样过程的时间函数及频谱图



结论

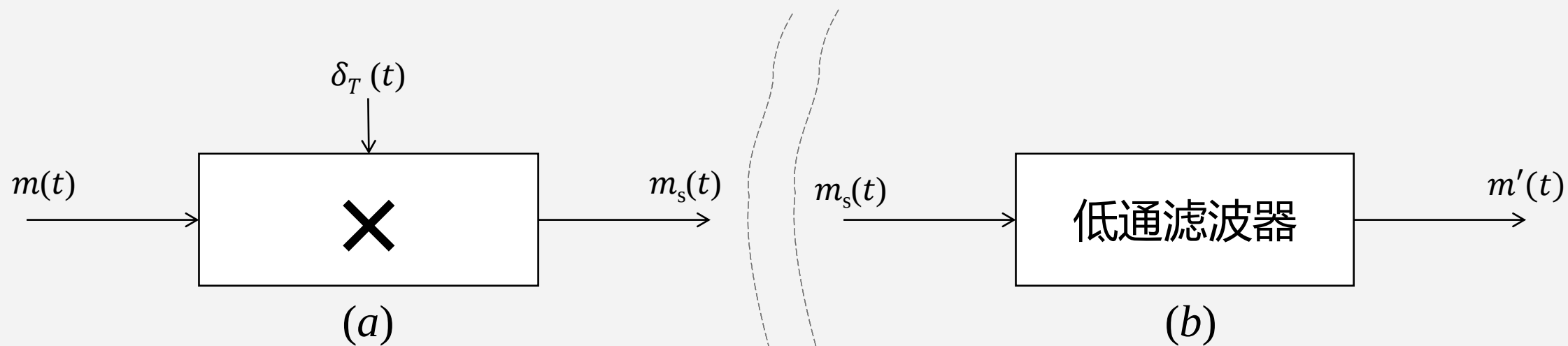
...

最低抽样速率 $f_s=2f_H$ ，称为**奈奎斯特速率**

...

抽样信号的频谱是原模拟信号频谱的**周期性延拓**

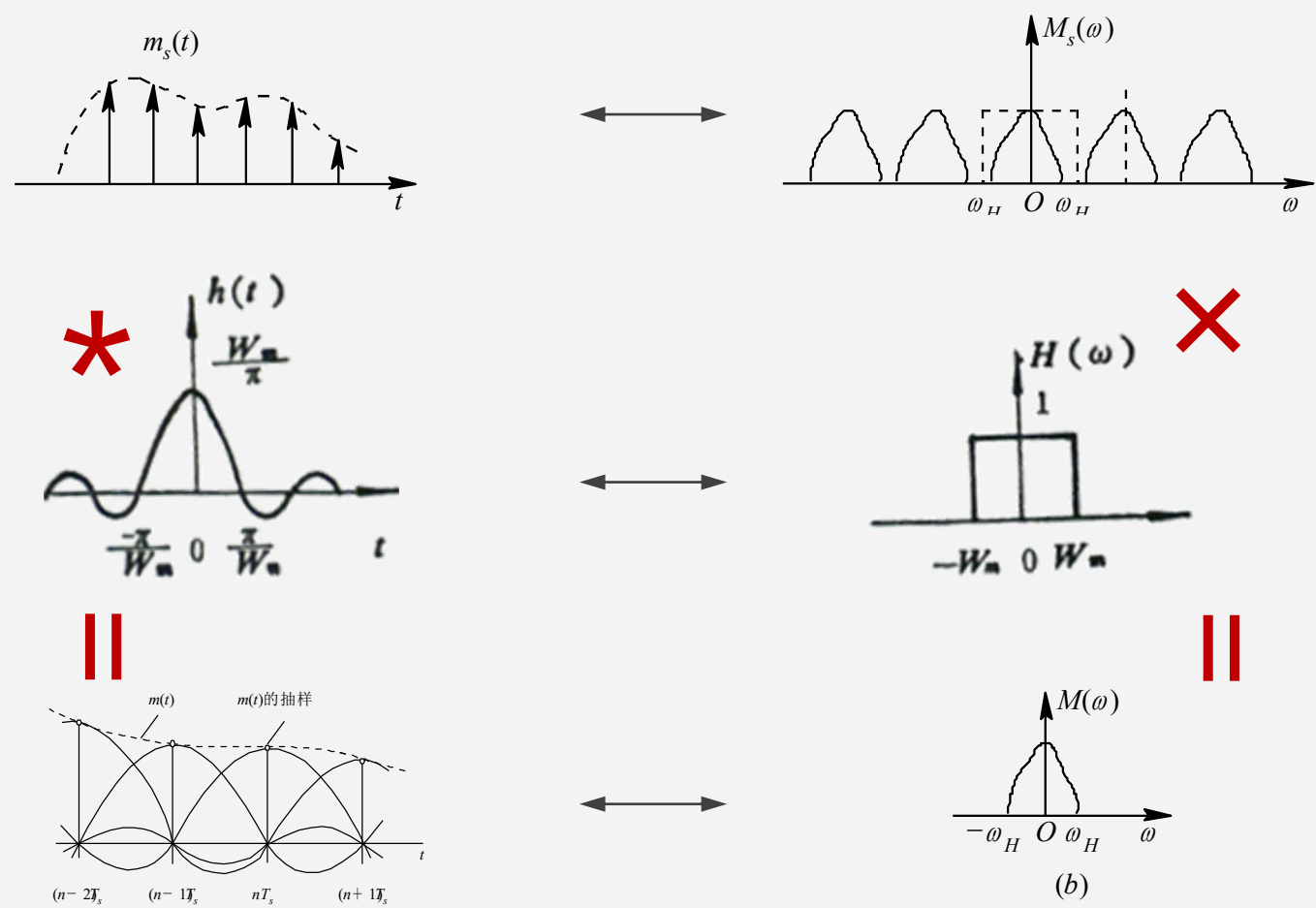
理想抽样与信号重建



理想抽样

信号重建

信号的重建



结论

- 只要频谱间不混叠，在接收端就可通过截止频率为 $f_c = f_H$ 的理想低通滤波器从样值信号中恢复出原模拟信号
- 实际滤波器的特性常取 $f_s > 2f_H$
- 在选定 f_s 后，对模拟信号的 f_H 必须给予限制。
在抽样前加1个LPF(称抗混叠滤波器)，限制 f_H ，保证 $f_s > 2f_H$
例如，话音信号带宽被限制在0.3 ~ 3.4kHz内，用 8kHz的抽样频率取样

目录 | CONTENTS

1

为什么是数字信号？

2

抽样 (Sampling)

3

量化 (Quantizing)

4

编码 (Encoding)

量化

抽 样

时 间 离 散 化



量 化

幅 度 离 散 化



编 码

转 为 二 进 制

将离散时间信号转换为数字信号

量化

- 将PAM信号的幅度变化范围划分为若干个小间隔，每个小间隔叫做一个**量化级**。
- 相邻两个样值的差叫做**量化级差**，用 δ 表示。
- 当样值落在某一量化级内时，就用这个量化级的中间值来代替，该值称为**量化值**。

量化

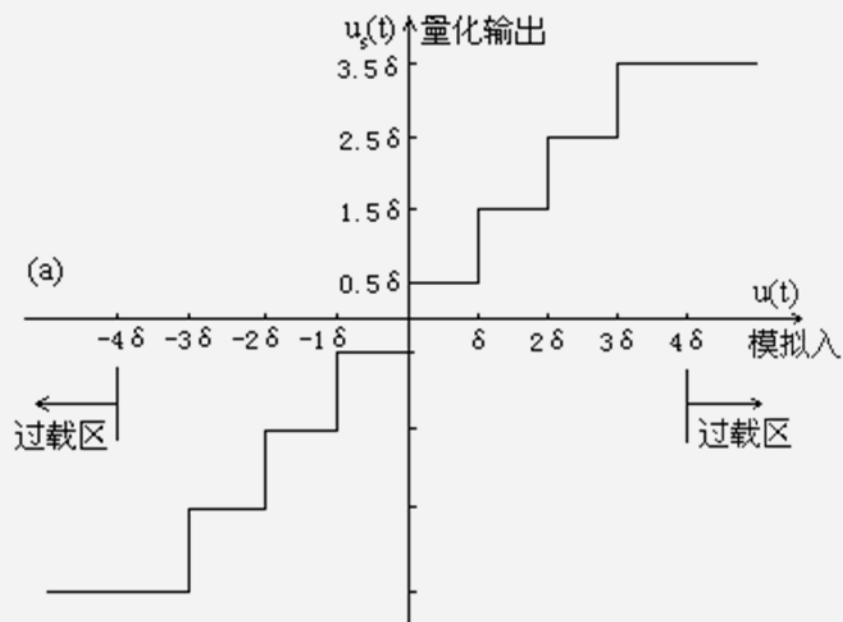
- 用有限个**量化值**表示无限个**取样值**，必定会含有误差。
- 量化误差：量化值和取样值的差，用 $e(t)$ 表示。

$$e(t) = \text{量化值} - \text{取样值}$$

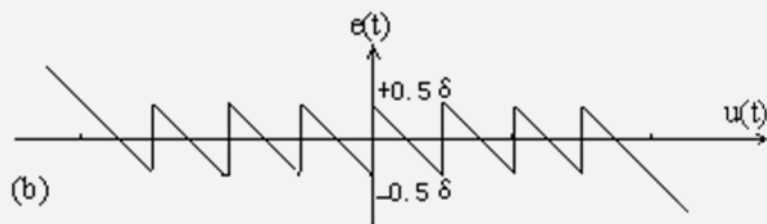
均匀量化

均匀量化： 量化级差 δ 是均匀的。

均匀量化



- 均匀量化曲线如图(a)所示,
- 共分8个量化级,
- 量化输出取其量化级的中间值



- 量化误差与输入电压如图(b)
- 量化误差值一般不超过 $\delta/2$

均匀量化

量化噪声对通信的影响怎么计算？

通信中常用**信噪比**表示通信质量。

$$\text{量化信噪比} = \frac{\text{输入信号功率}}{\text{量化噪声功率}}$$

均匀量化信噪比

$$\text{量化信噪比} = \frac{\text{输入信号功率}}{\text{量化噪声功率}}$$



和信号电平无关

1. 码位越多，量化级越小，噪声越小，信噪比越大；
2. 在相同码位的情况下，大信号时信噪比大，小信号时信噪比小。

可以看出
均匀量化对小信号是不友好的

...

可是



非均匀量化

语音通信信号的典型特点

小信号出现的**概率大**

非均匀量化

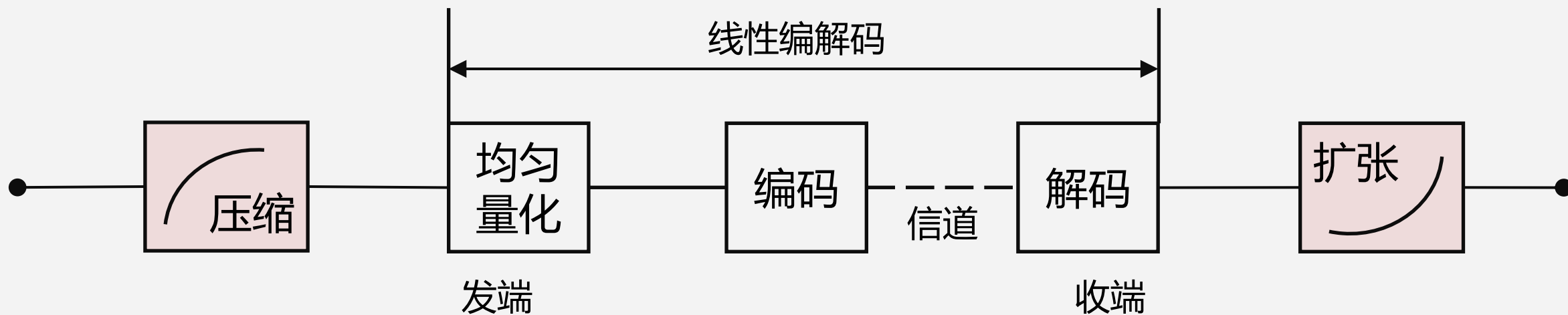
对**大信号**采用**大**量化级差，
对**小信号**采用**小**量化级差。

即

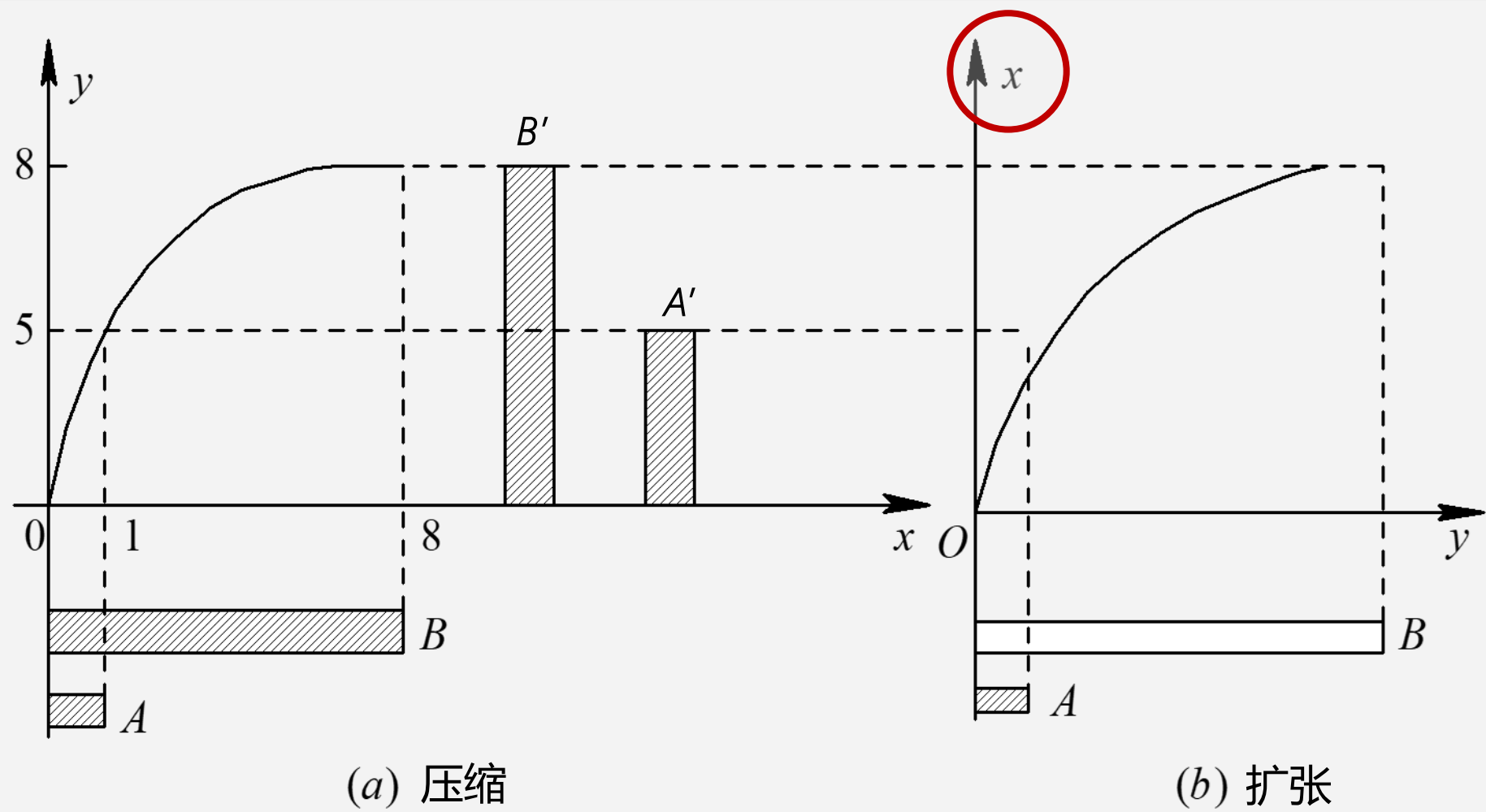
在低电平分层细一些，用小的量化阶去近似，
大信号用大的量化阶去近似，
这样使量化信噪比在小信号到大信号的整个范围内基本一致

压缩与扩张

实现非均匀量化的方法之一是采用**压缩扩张**技术



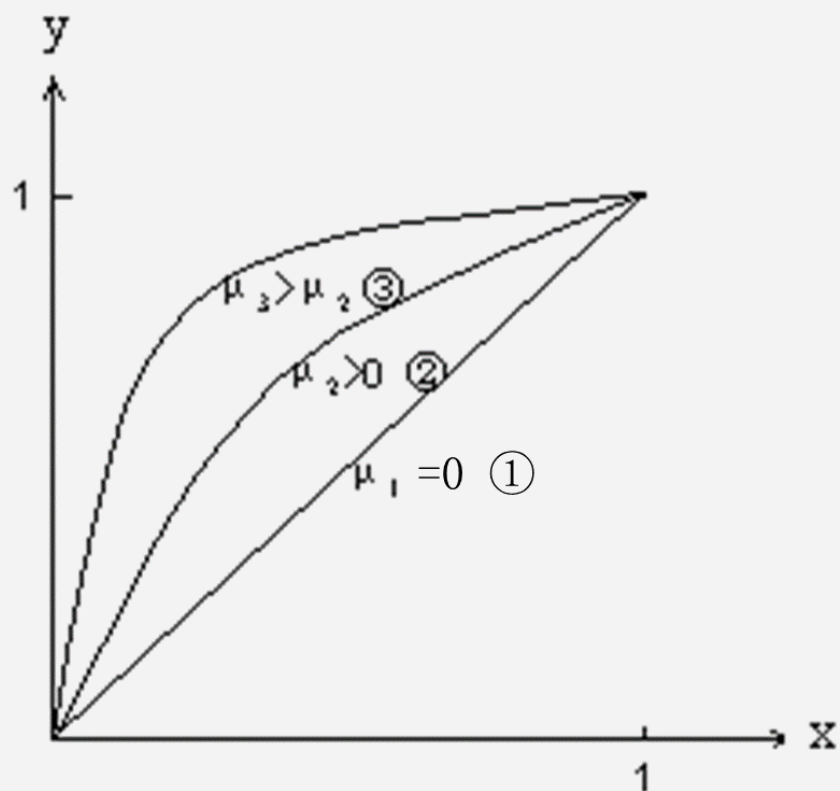
压缩与扩张的示意图



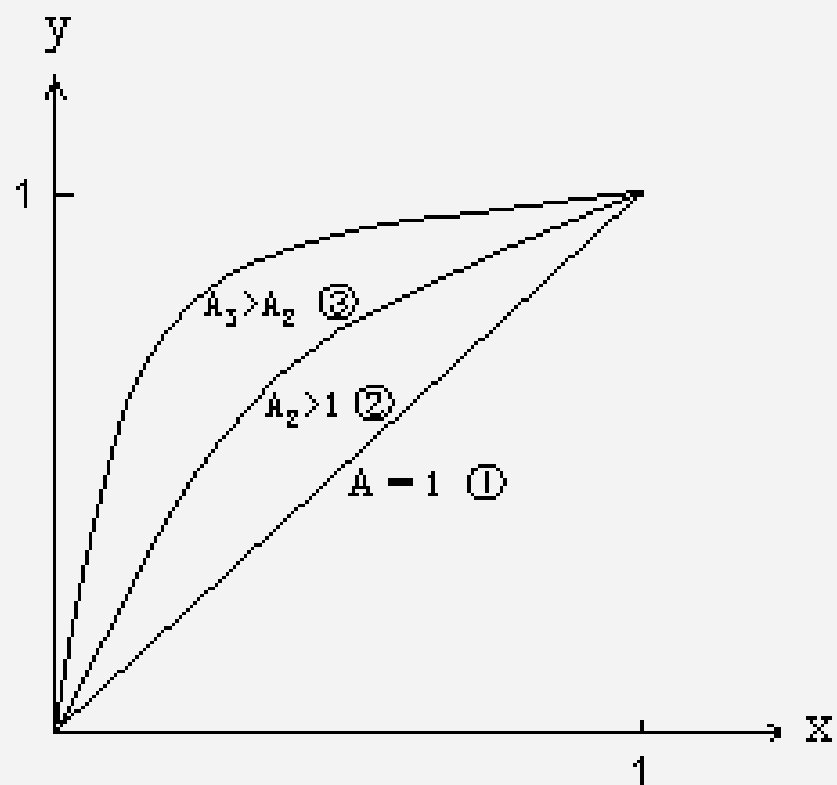
压缩与扩张的示意图

μ 律和A律压缩特性

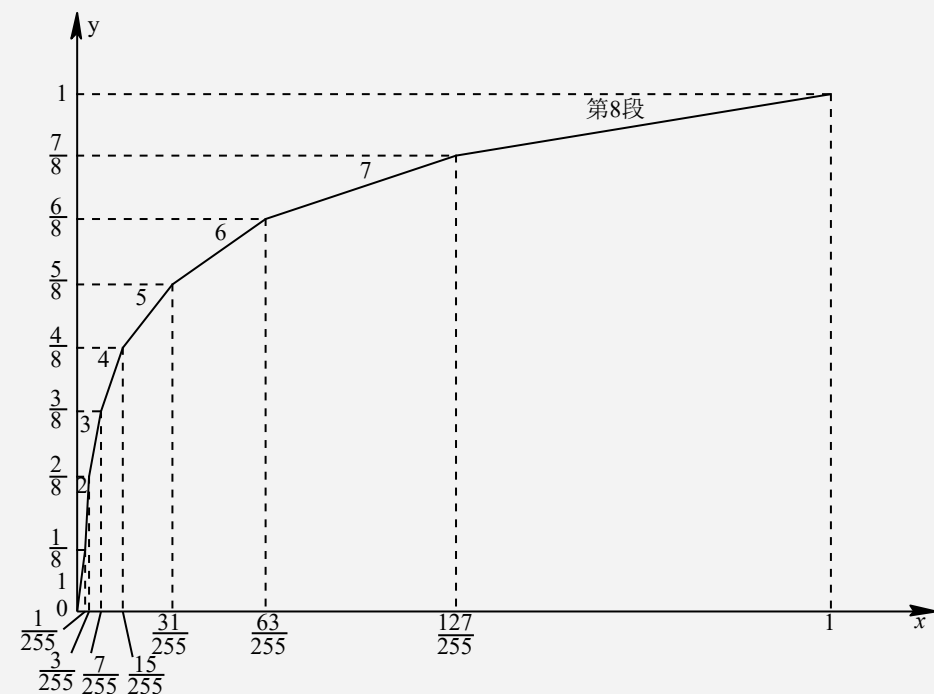
μ 律压缩



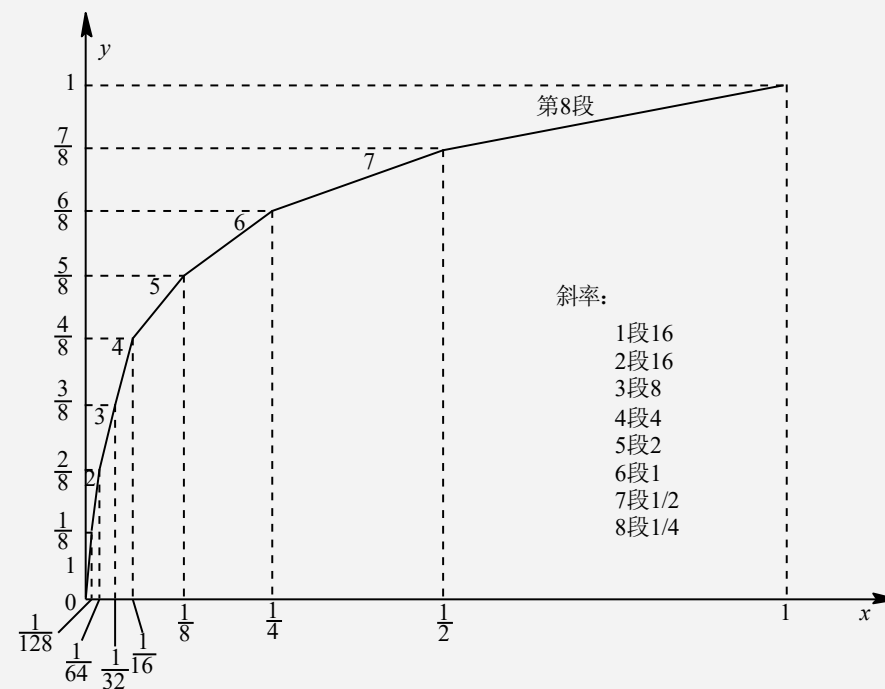
A律压缩



数字压扩： μ 律15折线 + A律13折线



μ 律15折线：美+加+日本...



A律13折线：我国+欧洲...

目录 | CONTENTS

1

为什么是数字信号？

2

抽样 (Sampling)

3

量化 (Quantizing)

4

编码 (Encoding)

编码

抽 样

时 间 离 散 化



量 化

幅 度 离 散 化



编 码

转 为 二 进 制

M进制多电平数字信号

二进制数字信号



二进制：抗干扰能力强，易于产生

码字和码型

- M个量化电平，可以用N位二进制码来表示，目前国际上多采用8位编码的PCM系统，其中的每一个码组称为一个**码字**。
- 所有量化级和码字对应关系的编码规律，称为**码型**。

自然二
进制码

折叠二
进制码

格雷二
进制码

4位码表示16个量化级

样值脉冲极性	格雷二进制	自然二进制	折叠二进制	量化级序号
正极性部分	1000	1111	1111	15
	1001	1110	1110	14
	1011	1101	1101	13
	1010	1100	1100	12
	1110	1011	1011	11
	1111	1010	1010	10
	1101	1001	1001	9
	1100	1000	1000	8
负极性部分	0100	0111	0000	7
	0101	0110	0001	6
	0111	0101	0010	5
	0110	0100	0011	4
	0010	0011	0100	3
	0011	0010	0101	2
	0001	0001	0110	1
	0000	0000	0111	0

自然二进制就是一般的十进制正整数的二进制表示，编码简单、易记，

折叠二进制

样值脉冲极性	格雷二进制	自然二进制	折叠二进制	量化级序号
正极性部分	1000	1111	1111	15
	1001	1110	1110	14
	1011	1101	1101	13
	1010	1100	1100	12
	1110	1011	1011	11
	1111	1010	1010	10
	1101	1001	1001	9
	1100	1000	1000	8
负极性部分	0100	0111	0000	7
	0101	0110	0001	6
	0111	0101	0010	5
	0110	0100	0011	4
	0010	0011	0100	3
	0011	0010	0101	2
	0001	0001	0110	1
	0000	0000	0111	0

折叠二进制是一种符号幅度码。

第1位表示信号的极性，信号为正“1”表示，信号为负“0”表示。
后面位表信号幅度

正、负绝对值相同时，折叠码的上半部分与下半部分相对零电平对称折叠。

折叠二进制

样值脉冲极性	格雷二进制	自然二进制	折叠二进制	量化级序号
正极性部分	1000	1111	1111	15
	1001	1110	1110	14
	1011	1101	1101	13
	1010	1100	1100	12
	1110	1011	1011	11
	1111	1010	1010	10
	1101	1001	1001	9
	1100	1000	1000	8
负极性部分	0100	0111	0000	7
	0101	0110	0001	6
	0111	0101	0010	5
	0110	0100	0011	4
	0010	0011	0100	3
	0011	0010	0101	2
	0001	0001	0110	1
	0000	0000	0111	0

假如大信号的1111误传为0111

- 自然二进制由15错到7，误差为8个量化级，
- 折叠二进制，误差为15个量化级。

出现误码，折叠二进制对大信号影响很大

折叠二进制

样值脉冲极性	格雷二进制	自然二进制	折叠二进制	量化级序号
正极性部分	1000	1111	1111	15
	1001	1110	1110	14
	1011	1101	1101	13
	1010	1100	1100	12
	1110	1011	1011	11
	1111	1010	1010	10
	1101	1001	1001	9
	1100	1000	1000	8
负极性部分	0100	0111	0000	7
	0101	0110	0001	6
	0111	0101	0010	5
	0110	0100	0011	4
	0010	0011	0100	3
	0011	0010	0101	2
	0001	0001	0110	1
	0000	0000	0111	0

而小信号的1000误传为0000

- 自然二进制由8错到0，误差还为8个量化级，
- 折叠二进制，误差为1个量化级。

出现误码，折叠二进制对小信号影响很小

编码的选择

自然二
进制码

折叠二
进制码

语音通信信号的典型特点是

小信号出现的**概率大**

折叠二进制码是A律13折线PCM 30/32路基群设备中所采用的码型。